PENSE-BÊTE · TECHNIQUE ET COMMANDES

Gestion de la mémoire

06-299 PSE 25-27 3-0 Les fonctions du noyau - La gestion de la mémoire — source : fiche de révision du module (gemma4, 03/11/2026)

À RETENIR

1. Le chargeur récupère le binaire exécutable et prépare les zones nécessaires avant l'exécution par le CPU.
2. Le partitionnement à taille variable s'adapte dynamiquement aux besoins mais peut nécessiter une compaction pour optimiser l'espace.
3. La mémoire virtuelle offre une illusion d'espace d'adressage continu en combinant la RAM et le disque.

Rôle de la mémoire et du chargeur

Notion	À retenir
Chargement en mémoire	Programmes et données doivent être chargés en **RAM** avant exécution par le **CPU**. Le **chargeur** récupère le binaire, prépare les zones (**pile**, **données**, **segments**) et initialise l'état.
Translation d'adresses	Indispensable car les exécutables utilisent des **adresses relatives/symboliques**. La traduction est soit **logicielle** (via le chargeur, coûteuse), soit **matérielle** (via la **MMU**) dans les systèmes actuels.

Le gestionnaire de mémoire

Notion	À retenir
Missions principales	Connaître les zones **libres** ou **occupées** ; **allouer** et **libérer** la mémoire des processus ; gérer l'échange **RAM/disque** en cas de saturation.
Organisation et accès	Deux zones : **noyau** (mode privilégié) et **utilisateur** (mode non privilégié). L'accès au matériel nécessite des **appels système** (interruption logicielle).

Modes d'accès à la mémoire

	Mode noyau	Mode utilisateur
Privilège	Mode privilégié	Mode non privilégié
Capacités / Objectifs	Accès complet au code/données, modification des tables de segments/pages, accès directs aux périphériques/ports	Strictement restreint pour garantir l'isolation des processus et la sécurité globale

Le partitionnement de la mémoire

Notion	À retenir
Les partitions fixes	Zones définies dès le **démarrage**. Processus chargé dans la plus petite partition disponible. Risque de **fragmentation interne** (partition partiellement utilisée non partageable).
Les partitions variables	Taille s'adapte **dynamiquement** aux besoins. Utilise le **disque dur** comme stockage supplémentaire. Nécessite parfois la **compaction** (déplacement de blocs) pour optimiser l'espace.

La mémoire virtuelle

Notion	À retenir
Principe de fonctionnement	Illusion d'espace d'adressage continu et plus grand que la **RAM**. Données en **RAM** ou sur **disque**. La **MMU** traduit via la **table des pages** (présence en **RAM** ou **swap**) ; le **TLB** garde en cache les dernières traductions ; page absente → **défaut de page**.
Avantages	Isolation stricte entre processus, extension de la mémoire au-delà de la capacité matérielle et protection fine des accès (**lecture**, **écriture**, **exécution**).

Pagination et segmentation

Notion	À retenir
Les mécanismes de la pagination	Découpage en pages de taille identique (souvent **4 Ko**). Correspondance via la **table des pages**. Remplacement par algorithmes (**FIFO**, **LRU**, **LFU**, **MFU**) utilisant des bits de référence ou de modification.
Les mécanismes de la segmentation	Découpage en zones logiques (code, données globales, pile, tâches) à **taille variable**. Chaque segment a une **adresse de base**, une taille et un numéro unique. Permet protection et partage.
La combinaison des deux	Utilisée par architectures **x86**. L'espace est **segmenté, puis paginé**. L'adresse comprend : **numéro du segment**, **numéro de la page** et **offset** dans la page.

Pièges et confusions

- ⚠ Croire que les notions de gestion de la mémoire varient selon le système d'exploitation.
- ⚠ Oublier que les défauts de page nécessitent des accès de remplacement vers le disque.
- ⚠ Confondre le passage du mode utilisateur au mode noyau avec un processus sans interruption logicielle.
- ⚠ Penser que l'objectif des méthodes de gestion est autre que de libérer la RAM sans dégrader les performances.

Sigles et définitions

RAM	Espace de travail du processeur, rapide mais volatile.
Mémoire virtuelle	Espace d'adressage logique combinant la RAM et le disque.
Page ou cadre	Unité de découpage de la mémoire utilisée pour la pagination.
Défaut de page	Interruption déclenchée lorsqu'une page demandée n'est pas présente en RAM.
Segmentation	Découpage logique de l'espace mémoire en plusieurs segments.
Swap	Espace sur le disque réservé aux pages déplacées hors de la mémoire RAM.
MMU	Matériel chargé de traduire les adresses virtuelles en adresses physiques.
TLB	Cache très rapide contenant les dernières traductions d'adresses virtuelles.

Auto-test

1. Quel composant du noyau récupère le binaire exécutable ?
2. Quel est le risque principal des partitions fixes ?
3. Comment appelle-t-on le passage du mode utilisateur au mode noyau ?
4. Quelle est la différence de privilège entre le mode noyau et le mode utilisateur ?
5. Que permet la combinaison de la segmentation et de la pagination ?

Réponses : **1.** Le chargeur ou loader. · **2.** La fragmentation interne. · **3.** Une interruption logicielle. · **4.** Le mode noyau est privilégié et le mode utilisateur est non privilégié. · **5.** Un espace segmenté, puis paginé.

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.